Preguntas de DWES

Sección 1 — Test simple (1 a 45)

1. ¿Qué tipo de lenguaje es PHP?

- a. Un lenguaje del lado del cliente que se ejecuta en el navegador.
- b. Un lenguaje del lado del servidor.
- c. Un lenguaje de marcas.
- d. Un gestor de bases de datos.

2. ¿Qué servidor web incluye el paquete XAMPP?

- a. Nginx
- b. IIS
- c. Apache
- d. Lighttpd

3. ¿Qué método HTTP envía los datos dentro de la URL?

- a. POST
- b. GET
- c. PUT
- d. DELETE

4. ¿Qué método HTTP es más adecuado para enviar una contraseña?

- a. POST
- b. GET
- c. HEAD
- d. Ninguno, no hay diferencia.

5. ¿Cuál es el puerto por defecto de HTTPS?

- a. 80
- b. 21
- c. 443
- d. 8080

6. ¿Qué significa que HTTP sea un protocolo "sin estado" (stateless)?

- a. Que no usa puertos.
- b. Que las páginas no pueden tener imágenes.
- c. Que no se puede cifrar.
- d. Que cada petición es independiente y el servidor no recuerda las anteriores.

7. En la arquitectura de 3 capas, ¿dónde se ejecuta la lógica de negocio (PHP)?

- a. En el navegador.

- b. En la base de datos.
- c. En el servidor.
- d. En la tarjeta gráfica.

8. En PHP, ¿por qué signo empiezan los nombres de las variables?

- a. `#`
- b. `$`
- c. `@`
- d. `&`

9. ¿Qué comillas permiten interpolar (sustituir) variables dentro de una cadena?

- a. Las comillas simples `'…'`.
- b. Los corchetes `[…]`.
- c. Las comillas dobles `"…"`.
- d. Los paréntesis `(…)`.

10. ¿A qué equivale `<?= $x ?>`?

- a. `<?php include $x; ?>`
- b. `<?php return $x; ?>`
- c. No equivale a nada, es un error.
- d. `<?php echo $x; ?>`

11. ¿Qué función cuenta la longitud de una cadena en CARACTERES (no bytes)?

- a. `strlen()`
- b. `mb_strlen()`
- c. `count()`
- d. `length()`

12. ¿Qué función genera un número aleatorio entre dos valores?

- a. `rand()`
- b. `random()`
- c. `aleatorio()`
- d. `rnd()`

13. ¿Qué constante predefinida de PHP guarda el mayor entero que admite la máquina?

- a. `PHP_MAX`
- b. `INT_MAX`
- c. `PHP_INT_MAX`
- d. `MAX_INT`

14. Tras `define("PI", 3.14)`, ¿cómo se usa esa constante?

- a. `$PI`
- b. `constant.PI`
- c. `#PI`
- d. `PI` (sin el signo `$`)

15. ¿Qué operador devuelve el resto de una división?

- a. `/`
- b. `%`
- c. `**`
- d. `//`

16. ¿Qué operador calcula una potencia en PHP?

- a. `^`
- b. `pow^`
- c. `**`
- d. `%%`

17. ¿Qué operador comprueba que dos valores son iguales EN VALOR Y EN TIPO?

- a. `==`
- b. `=`
- c. `===`
- d. `≠`

18. ¿Qué hace el operador `??`?

- a. Comprueba si algo es null y lanza un error.
- b. Concatena dos cadenas.
- c. Compara dos arrays.
- d. Devuelve el valor de la izquierda si existe y no es null; si no, el de la derecha.

19. ¿Para qué se usa `foreach`?

- a. Para declarar constantes.
- b. Para recorrer arrays.
- c. Para abrir una conexión a la base de datos.
- d. Para definir funciones.

20. ¿Qué hace `break` dentro de un bucle?

- a. Reinicia el bucle desde el principio.
- b. Salta a la siguiente iteración.
- c. Termina (sale) del bucle.
- d. No hace nada.

21. ¿Qué hace `continue` dentro de un bucle?

- a. Salta a la siguiente iteración, ignorando el resto del cuerpo.
- b. Sale del bucle.
- c. Detiene el script.
- d. Reinicia el contador a cero.

22. ¿Qué garantiza un bucle `do ... while` frente a un `while`?

- a. Que se ejecuta al menos una vez.
- b. Que es más rápido.
- c. Que nunca se ejecuta.
- d. Que no puede usar variables.

23. Si el fichero incluido no existe, ¿qué sentencia provoca un error fatal y detiene el script?

- a. `include`
- b. `require`
- c. `echo`
- d. `return`

24. ¿Qué superglobal contiene datos del servidor y de la petición?

- a. `$_GET`
- b. `$_SESSION`
- c. `$_COOKIE`
- d. `$_SERVER`

25. ¿En qué superglobal se leen los datos enviados por un formulario POST?

- a. `$_GET`
- b. `$_POST`
- c. `$_SERVER`
- d. `$_FILES`

26. ¿Para qué sirve `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`?

- a. Para saber si la petición es GET o POST.
- b. Para cambiar el color de la página.
- c. Para leer la base de datos.
- d. Para definir una constante.

27. ¿Qué devuelve `date("Y")`?

- a. El día del mes.
- b. El mes en letra.
- c. La hora.
- d. El año con cuatro dígitos.

28. ¿Para qué sirve `checkdate($mes, $dia, $anio)`?

- a. Para obtener la fecha actual.
- b. Para comprobar si una fecha es válida (existe).
- c. Para restar dos fechas.
- d. Para formatear una fecha.

29. ¿Qué devuelve `array_rand($array)`?

- a. Una clave elegida al azar del array.
- b. El array ordenado.
- c. El número de elementos del array.
- d. La suma de los elementos.

30. ¿Qué devuelve `count($array)`?

- a. La suma de los valores.
- b. El primer elemento.
- c. Una clave aleatoria.
- d. El número de elementos del array.

31. ¿Qué hace `implode(", ", $array)`?

- a. Divide una cadena en un array.
- b. Une los elementos del array en una cadena separados por `, `.
- c. Ordena el array.
- d. Elimina los duplicados.

32. ¿Qué hace `explode(",", $cadena)`?

- a. Une los elementos en una cadena.
- b. Cuenta las palabras.
- c. Convierte la cadena a número.
- d. Divide la cadena en un array usando `,` como separador.

33. ¿Qué genera `range(1, 31)`?

- a. Un número entre 1 y 31.
- b. Un array con los valores del 1 al 31.
- c. Una cadena "1-31".
- d. Un bucle que cuenta hasta 31.

34. ¿Para qué se usa `htmlspecialchars()`?

- a. Para cifrar contraseñas.
- b. Para subir ficheros.
- c. Para conectar con MySQL.
- d. Para convertir caracteres especiales de HTML en entidades (seguridad).

35. ¿Qué estructura puede ejecutar "de más" si se olvida el `break`?

- a. El bucle `for`.
- b. La función `include`.
- c. La estructura `switch`.
- d. El operador ternario.

36. ¿Qué hace `$b = $a;`?

- a. Asigna a `$b` una referencia a `$a`.
- b. Asigna a `$b` una copia del valor de `$a`.
- c. Suma `$a` y `$b`.
- d. Genera un error.

37. ¿Qué hace `$b = &$a;`?

- a. Copia el valor de `$a` en `$b`.
- b. Compara `$a` y `$b`.
- c. Nada, es un error de sintaxis.
- d. Asigna a `$b` una referencia: ambas apuntan al mismo valor.

38. ¿Qué función redondea un número a un número de decimales?

- a. `floor()`
- b. `ceil()`
- c. `round()`
- d. `int()`

39. ¿Qué hace `str_replace(" ", "", $frase)`?

- a. Elimina todos los espacios de la frase.
- b. Añade espacios a la frase.
- c. Cuenta los espacios de la frase.
- d. Pasa la frase a mayúsculas.

40. ¿De qué tipo es el valor `5.7` en PHP?

- a. int
- b. string
- c. float
- d. bool

41. Si `$var = null`, ¿qué devuelve `is_null($var)`?

- a. true
- b. false
- c. 0
- d. null

42. ¿Cuál de estos valores NO se convierte a `false` al hacerle un cast a booleano?

- a. `0`
- b. `""`
- c. `"0.0"`
- d. `[]`

43. En Bootstrap, ¿qué clase crea una barra de pestañas?

- a. `card`
- b. `container`
- c. `nav-tabs`
- d. `btn-primary`

44. ¿Qué hace el comando `php -S localhost:8000`?

- a. Instala PHP.
- b. Compila un fichero PHP.
- c. Conecta con MySQL.
- d. Arranca el servidor web propio de PHP en el puerto 8000.

45. ¿Qué extensión tienen habitualmente los ficheros PHP?

- a. `.php`
- b. `.html`
- c. `.js`
- d. `.css`

Sección 2 — Test complejo (46 a 75)

En cada pregunta se plantean cuatro afirmaciones numeradas. Elige la opción que indica qué afirmaciones son verdaderas.

46. Sobre los arrays en PHP:

1. Un array indexado usa claves numéricas que empiezan en 0.
2. Un array asociativo usa claves de texto.
3. `count()` devuelve la suma de los valores del array.
4. `$frutas[] = 'pera'` añade un elemento al final.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 4 son verdaderas
- c. 1 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

47. Sobre las variables en PHP:

1. Se declaran al asignarles un valor.
2. Su tipo queda fijado y no puede cambiar.
3. En el nombre distinguen mayúsculas de minúsculas.
4. Obligan a declarar el tipo antes de usarlas.

- a. 1 y 3 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

48. Sobre las cadenas y su longitud:

1. Las comillas dobles interpolan variables.
2. Las comillas simples interpolan variables.
3. `mb_strlen()` cuenta caracteres.
4. `strlen()` y `mb_strlen()` dan siempre el mismo resultado.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1 y 3 son verdaderas
- c. 1, 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

49. Sobre los formularios y los métodos HTTP:

1. GET envía los datos en la URL.
2. POST envía los datos en el cuerpo de la petición.
3. Un formulario enviado por POST se lee con `$_GET`.

4. El `name` del control es la clave con la que llega el dato.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 1, 2 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

50. Sobre las estructuras de control:

1. `for` es ideal cuando se conoce el número de repeticiones.
2. `while` puede no ejecutarse nunca.
3. `do ... while` se ejecuta al menos una vez.
4. `foreach` solo funciona con números.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

51. Sobre la estructura `switch`:

1. `switch` nunca necesita `break`.
2. `break` corta la ejecución del `switch`.
3. Sin `break` puede ejecutarse también el caso siguiente.
4. `default` es obligatorio.

- a. 2 y 3 son verdaderas
- b. 1 y 2 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

52. Sobre las funciones:

1. `return` devuelve un valor y termina la función.
2. Los argumentos se pasan por referencia por defecto.
3. Con `&` un argumento se pasa por referencia.
4. Se pueden definir valores por defecto en los parámetros.

- a. 1 y 3 son verdaderas
- b. 1, 3 y 4 son verdaderas
- c. 1, 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

53. Sobre `include` y `require`:

1. `require` lanza un error fatal si falta el fichero.
2. `include` solo avisa y continúa.
3. `require_once` incluye el fichero una sola vez.

4. `include` no puede incluir código PHP.

- a. 1 y 3 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

54. Sobre los tipos de datos:

1. `int` es un tipo escalar.
2. `array` es un tipo compuesto.
3. `string` es un tipo compuesto.
4. `null` es un tipo escalar.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1 y 4 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

55. Sobre la conversión a booleano:

1. `0` se convierte a false.
2. `"0.0"` se convierte a false.
3. `[]` se convierte a true.
4. `""` se convierte a false.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 1 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

56. Sobre los operadores:

1. `%` devuelve el resto de una división.
2. `.` sirve para sumar números.
3. `/` sirve para concatenar cadenas.
4. `**` es el operador de potencia.

- a. 1 y 4 son verdaderas
- b. 1 y 2 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

57. Sobre las superglobales:

1. `$_POST` contiene los datos enviados por POST.
2. `$_GET` contiene los datos enviados por GET.
3. `$_GET` es una variable privada de cada función.

4. `$_SERVER` contiene datos del servidor y de la petición.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 4 son verdaderas
- c. 1, 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

58. Sobre HTTP y HTTPS:

1. HTTP recuerda todas las peticiones anteriores (es "con estado").
2. GET es más seguro que POST para enviar contraseñas.
3. HTTPS cifra el tráfico entre cliente y servidor.
4. El puerto por defecto de HTTPS es 443.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

59. Sobre la arquitectura de 3 capas:

1. La capa de presentación es la interfaz del usuario.
2. La lógica de negocio se ejecuta en el servidor.
3. La capa de datos es la de persistencia (base de datos).
4. Es la arquitectura habitual de las aplicaciones web modernas.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. Todas son falsas
- d. Todas son verdaderas

60. Sobre los servidores web y XAMPP:

1. Apache es un servidor web.
2. XAMPP incluye Apache, MySQL/MariaDB, PHP y Perl.
3. En XAMPP los proyectos se colocan en la carpeta `htdocs`.
4. XAMPP es un lenguaje de programación.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

61. Sobre la función `date()`:

1. `date()` devuelve siempre la fecha en español.
2. `date("Y")` devuelve el año con cuatro dígitos.
3. `date("H:i:s")` da hora, minuto y segundo.

4. `date()` no admite formatos personalizados.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 2 y 3 son verdaderas
- c. 1 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

62. Sobre los operadores de arrays:

1. `+` concatena dos cadenas dentro de un array.
2. `==` exige el mismo orden de elementos.
3. `===` solo compara los valores, no los tipos.
4. `+` multiplica los arrays.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 1 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

63. Sobre los bucles anidados:

1. Un bucle dentro de otro se llama anidado.
2. Los bucles anidados recorren combinaciones.
3. En una combinación 3×2 el cuerpo interno se ejecuta 6 veces.
4. PHP no permite bucles anidados.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

64. Sobre la validación y la seguridad:

1. Hay que validar siempre los datos que llegan del usuario.
2. Los datos de un formulario son siempre de confianza.
3. `htmlspecialchars()` sirve para cifrar la base de datos.
4. `filter_input()` permite validar datos de entrada.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 1 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

65. Sobre las funciones de array:

1. `array_rand()` devuelve una clave aleatoria del array.
2. `range(1, 5)` crea `[1, 2, 3, 4, 5]`.
3. `count()` devuelve la suma de los valores.

4. `array_rand()` ordena el array.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1 y 4 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

66. Sobre el bucle `for`:

1. `for` tiene tres partes: inicio, condición e incremento.
2. Puede ser descendente usando `$i--`.
3. No admite variables como contador.
4. Puede recorrer solo los pares con `$i += 2`.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 4 son verdaderas
- c. 1, 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

67. Sobre las variables y `null`:

1. `is_null($x)` es true si `$x` vale null.
2. Una variable no inicializada se trata como null y genera un aviso.
3. `isset($x)` es false si `$x` es null.
4. `empty($x)` es true si `$x` vale “0”.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. Todas son falsas
- d. Todas son verdaderas

68. Sobre las expresiones regulares:

1. `.` coincide con cero caracteres.
2. `*` significa exactamente una repetición.
3. `^` marca el inicio de la cadena.
4. `\d` representa un dígito.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

69. Sobre `header()` y las redirecciones:

1. `header("Location: x.php")` redirige a otra página.
2. `header()` debe llamarse antes de enviar cualquier salida HTML.
3. Tras una redirección se suele llamar a `exit`.

4. `header()` se usa para imprimir texto en la página.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

70. Sobre `while` y `do ... while`:

1. `while` comprueba la condición antes de cada vuelta.
2. `while` se ejecuta siempre al menos una vez.
3. `do ... while` garantiza al menos una ejecución.
4. `while` no puede usar una variable como condición.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 2 y 3 son verdaderas
- c. 1 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

71. Sobre el operador ternario y `switch`:

1. El operador ternario se escribe `cond && a || b`.
2. `switch` es un condicional múltiple.
3. `switch` no admite la palabra `default`.
4. El ternario puede sustituir a un `if/else` sencillo.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. 3 y 4 son verdaderas
- d. 2 y 4 son verdaderas

72. Sobre el `include` usado en UT3_1:

1. Cada ejercicio se guarda en un fichero aparte.
2. `index.php` los incluye con `include`.
3. `include` ejecuta el fichero como texto plano, sin interpretar el PHP.
4. `include` solo funciona con ficheros `.html`.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1 y 3 son verdaderas
- c. 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

73. Sobre las funciones de cadena:

1. `str_replace()` sustituye partes de un texto.
2. `ucfirst()` pone la primera letra en mayúscula.
3. `ucfirst()` pone en mayúscula todas las palabras.

4. `mb_substr($s, -10)` coge los diez primeros caracteres.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1 y 3 son verdaderas
- c. 2 y 4 son verdaderas
- d. Todas son falsas

74. Sobre `$_SERVER` y las constantes:

1. `$_SERVER['SERVER_NAME']` da el nombre del servidor.
2. `PHP_VERSION` es un elemento de `$_SERVER`.
3. `$_SERVER['REQUEST_METHOD']` indica si la petición es GET o POST.
4. `$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']` da el software del servidor.

- a. 1 y 3 son verdaderas
- b. 1, 3 y 4 son verdaderas
- c. 1, 2 y 3 son verdaderas
- d. Todas son falsas

75. Sobre los ejercicios de UT3 (frutas y tablas):

1. `rand(7, 20)` decide cuántas frutas mostrar.
2. `array_rand()` elige una posición al azar del array.
3. El operador `%` ayuda a montar la cuadrícula 10×10.
4. La cuadrícula de emoticonos usa bucles anidados.

- a. 1 y 2 son verdaderas
- b. 1, 2 y 3 son verdaderas
- c. Todas son falsas
- d. Todas son verdaderas

Solucionario

Sección 1 — Test simple

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
1	b	10	d	19	b	28	b	37	d
2	c	11	b	20	c	29	a	38	c
3	b	12	a	21	a	30	d	39	a
4	a	13	c	22	a	31	b	40	c
5	c	14	d	23	b	32	d	41	a
6	d	15	b	24	d	33	b	42	c
7	c	16	c	25	b	34	d	43	c
8	b	17	c	26	a	35	c	44	d
9	c	18	d	27	d	36	b	45	a

Sección 2 — Test complejo

Nº	Resp.	Combinación	Nº	Resp.	Combinación
46	b	1, 2 y 4	61	b	2 y 3
47	a	1 y 3	62	d	Todas falsas
48	b	1 y 3	63	b	1, 2 y 3
49	c	1, 2 y 4	64	c	1 y 4
50	b	1, 2 y 3	65	a	1 y 2
51	a	2 y 3	66	b	1, 2 y 4
52	b	1, 3 y 4	67	d	Todas verdaderas
53	b	1, 2 y 3	68	c	3 y 4
54	a	1 y 2	69	b	1, 2 y 3
55	c	1 y 4	70	c	1 y 3
56	a	1 y 4	71	d	2 y 4
57	b	1, 2 y 4	72	a	1 y 2
58	c	3 y 4	73	a	1 y 2
59	d	Todas verdaderas	74	b	1, 3 y 4
60	b	1, 2 y 3	75	d	Todas verdaderas